

Plan de Pruebas



David Alexander Santisteban Apolinar

Andrés Julián Mendivelso Chaparro

Daniel Alejandro Rojas Saavedra

Samuel Andres Bustos Mosquera

Facultad de Ingeniería, Universidad Libre

Ingeniería de Software III

Grupo SA

Tabla de Contenido

1. Nombre del proyecto.....	2
2. Nombre del producto	2
3. Logo y slogan del producto.....	2
4. Tabla resumen de los requerimientos Funcionales y no Funcionales.	3
4.1 Requerimientos Funcionales	3
4.2 Requerimientos No Funcionales	6
5. Historias de Usuario.....	8
6. Objetivos del plan de pruebas	8
6.1 Contexto del Proyecto	9
6.2 Framework y Tecnología Principal	9
6.3 Estructura MVC del Proyecto	9
6.3.1 MODELO — La capa de datos.....	9
6.3.2 CONTROLADOR — La capa de lógica de negocio.....	10
6.3.3 VISTA — La capa de interfaz de usuario.....	11
6.3.4 RUTAS API — El puente entre Vista y Controlador.....	12
6.4 Roles de Usuario	13
6.5 Niveles de Prueba y su Relación con el MVC	13
6.6 Objetivos de Pruebas Unitarias	14
6.7 Objetivos de Pruebas de Integración	17
6.8 Objetivos de Pruebas de Sistema.....	20
6.9 Objetivos de Pruebas de Aceptación	23
6.10 Resumen de Objetivos y Trazabilidad.....	26
7. Clases y tipos de pruebas a realizar.....	27
7.1 Clases y Tipos de Prueba.....	27
7.1.1 Clases de Prueba	27
7.1.2 Tipos de Prueba	28
7.2 Aplicación por Nivel de Prueba	28
8. Herramientas a utilizar para las pruebas	29
8.1 Herramientas de Prueba.....	29
8.2 Resumen de Herramientas por Nivel.....	29

8.3 Descripción de cada Herramienta.....	30
9. Cronograma o proyección de tiempos para la ejecución de las pruebas.....	32

Link al repositorio de github:

https://github.com/DavidSantisteban/ING_SOFTWARE_III

1. Nombre del proyecto

El proyecto llevará el nombre de StoreVision, y tendrá como punto de partida el Autoservicio Don Julián, negocio que inspiró y motivó el desarrollo de esta solución. Si bien el sistema nacerá atendiendo las necesidades concretas de este establecimiento, la visión a futuro es que StoreVision pueda expandirse y ser adoptado por otras tiendas pequeñas y de mediano alcance en Colombia. La idea es construir desde un caso real una herramienta que entienda cómo funcionan estos negocios y que, con el tiempo, se convierta en una opción accesible para cualquier tendero o comerciante que quiera modernizar la forma en que gestiona su negocio.

2. Nombre del producto

El producto se llamará StoreVision – Sistema de Gestión para Tiendas Colombianas, en su versión 1.0.0. Será una aplicación web que en su primera etapa estará orientada al Autoservicio Don Julián, pero que ha sido pensada y diseñada desde el inicio con la flexibilidad suficiente para adaptarse a otros negocios similares. Contará con módulos para registrar ventas, controlar el inventario, generar reportes y gestionar el acceso de los usuarios. Al estar construido sobre una base escalable, se espera que en el futuro pueda implementarse en distintos tipos de tiendas sin necesidad de grandes modificaciones, manteniendo siempre la facilidad de uso como prioridad.

3. Logo y slogan del producto.



un ícono que representa de forma directa y reconocible el concepto de tienda. Aunque hoy ese ícono se asocia al Autoservicio Don Julián como cliente inicial, está pensado para que cualquier pequeño o mediano comercio colombiano pueda identificarse con él.

El eslogan que identificará al producto será:

"Sistema de gestión para tiendas colombianas"

Esta frase resume bien la intención del proyecto: no es una solución genérica, sino una herramienta pensada para el comercio colombiano, que nace desde la experiencia del Autoservicio Don Julián y que aspira a crecer junto a los negocios que más lo necesitan.

4. Tabla resumen de los requerimientos Funcionales y no Funcionales.

Para el desarrollo de StoreVision se identificaron ocho bloques de requerimientos funcionales con un total de 26 sub-requerimientos, y once requerimientos no funcionales, todos levantados a partir de las necesidades reales del Autoservicio Don Julián.

El documento con la documentación completa de requerimiento Funcionales y no Funcionales está presente en el siguiente enlace: [Requerimientos Funcionales y No funcionales StoreVision.docx](#)

A continuación, se presenta el resumen consolidado:

4.1 Requerimientos Funcionales

Código	Nombre	Descripción / Sub-requerimiento	Prioridad
RF1	Gestión de Ventas	Registrar, consolidar, consultar y anular transacciones de ventas en todas las sucursales	Alta
	RF1.1	Registrar automáticamente cada transacción de venta en caja con producto, cantidad, precio y hora en tiempo real	
	RF1.2	Consolidar automáticamente las ventas diarias por sucursal al final de la jornada	
	RF1.3	Permitir la consulta de ventas filtrando por día, semana, mes o rango de fechas personalizado	
	RF1.4	Permitir anular o corregir una venta únicamente bajo rol autorizado, registrando un log de la modificación	

RF2	Gestión de Inventario	Controlar entradas y salidas de productos con actualizaciones automáticas y alertas de stock bajo	Alta
	RF2.1	Registrar entradas (compras a proveedores) y salidas (ventas, ajustes) con actualización inmediata del stock	
	RF2.2	Actualizar automáticamente el nivel de inventario después de cada venta registrada en el sistema	
	RF2.3	Generar alertas automáticas cuando el inventario de un producto baje del mínimo establecido	
	RF2.4	Permitir consultar el historial de movimientos de inventario por producto, sucursal y periodo de tiempo	
RF3	Reportes y Análisis	Generar reportes visuales de ventas, inventarios, productos más vendidos y balances económicos	Alta
	RF3.1	Generar reportes visuales con gráficos y tablas de ventas, inventarios y rendimiento de productos	
	RF3.2	Mostrar indicadores automáticos de los productos más vendidos y de mayor rotación en el panel principal	
	RF3.3	Consolidar balances económicos por sucursal y generales con ingresos, costos, gastos y utilidades	
RF4	Roles de Usuario	Crear y gestionar usuarios con roles diferenciados: dueña, administradora y auxiliares	Muy Alta
	RF4.1	Permitir la creación de usuarios con roles predefinidos: dueña, administradores de sucursal y auxiliares	

	RF4.2	Restringir funciones sensibles según el rol; solo la dueña puede acceder a balances globales	
RF5	Alertas y Notificaciones	Notificaciones automáticas por inventario bajo, caída en ventas y recordatorio de cierre de caja	Muy Alta
	RF5.1	Notificar automáticamente cuando el stock de un producto baje del umbral mínimo configurado	
	RF5.2	Notificar cuando las ventas caigan más del 20% respecto al periodo anterior	
	RF5.3	Enviar recordatorios automáticos a los administradores para realizar el cierre de caja diario	
RF6	Gestión de Compras y Gastos	Registrar compras a proveedores y gastos operativos con integración en reportes económicos	Alta
	RF6.1	Registrar compras a proveedores con detalle de producto, cantidad, costo y fecha, actualizando inventario y balance	
	RF6.2	Registrar gastos operativos (servicios, arriendo, transporte) y reflejarlos en reportes económicos mensuales	
	RF6.3	Integrar compras y gastos en reportes consolidados mostrando ingresos vs. egresos y margen de utilidad neta	
RF7	Exportación de Datos	Exportar reportes en PDF y Excel, y generar respaldos mensuales de la información	Baja
	RF7.1	Permitir exportar cualquier reporte generado (ventas, inventario, balances) en formatos PDF y Excel	

	RF7.2	Generar respaldo mensual consolidado de ventas, inventarios, compras y gastos de todas las sucursales	
RF8	Gestión de Auditoría y Trazabilidad	Registrar y consultar todas las acciones del sistema con filtros y reportes de auditoría	Alta
	RF8.1	Registrar automáticamente cada acción relevante: ventas anuladas, modificaciones de inventario, accesos fallidos	
	RF8.2	Permitir filtrar registros de auditoría por rango de fechas, usuario o tipo de acción, con exportación	
	RF8.3	Generar reportes mensuales de auditoría consolidados con las acciones críticas de todas las sucursales	

4.2 Requerimientos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción
RNF1	Rendimiento	Soportar mínimo 500 transacciones diarias por sucursal. Respuesta menor a 2 seg para ventas y menor a 5 seg para reportes
RNF2	Disponibilidad	Disponibilidad del 99% mensual con soporte offline parcial. Mantenimiento sin interrumpir registro de ventas
RNF3	Usabilidad	Interfaz intuitiva y responsive, aprendible en menos de 1 hora. Tareas frecuentes en máximo 3 pasos
RNF4	Escalabilidad	Soporte para nuevas sucursales y funcionalidades sin rediseño de arquitectura. Escalado horizontal disponible
RNF5	Mantenibilidad	Código modular y documentado siguiendo principios SOLID, con logs detallados para diagnóstico de errores
RNF6	Compatibilidad Técnica	Compatible con FastAPI, navegadores Chrome/Edge/Firefox. Comunicación mediante API RESTful con JSON
RNF7	Respaldo y Recuperación	Copias automáticas diarias. Recuperación en máximo 1 hora. Retención mínima de 30 días en entorno seguro
RNF8	Auditoría	Registro de todas las acciones con usuario, fecha y hora. Conservación mínima de 6 meses. Acceso solo para roles autorizados
RNF9	Confiabilidad	Tasa de error menor al 0.5%. Sin pérdida de datos ante fallos de red o energía. Sincronización con verificación de duplicados
RNF10	Interoperabilidad	Exportación en formatos estándar CSV, Excel y PDF. Datos con codificación UTF-8 y estándares de integración

En total, StoreVision contará con 8 requerimientos funcionales distribuidos en 26 sub-requerimientos, y 11 requerimientos no funcionales que garantizarán la calidad, seguridad y

rendimiento del sistema una vez sea implementado en el Autoservicio Don Julián y en los negocios a los que se extienda en el futuro.

5. Historias de Usuario

Las historias de usuario del proyecto StoreVision están gestionadas en Jira bajo el proyecto STORE. El detalle completo de cada historia, los comentarios, el estado de avance y los archivos adjuntos se encuentran en el tablero correspondiente.

La siguiente imagen muestra un ejemplo la organización de las historias de usuario en Jira, en la imagen se muestran los 4 primeros requerimientos con sus correspondientes historias de usuario, a la derecha la descripción de los requerimientos.

The screenshot displays the Jira interface for the 'StoreVisionIII' project. The main view is a Kanban board with columns for 'January', 'March', and 'April'. A list of user stories is visible on the left, including 'STORE-10 US-01 Regi...', 'STORE-11 US-02 Con...', 'STORE-22 US-03 Co...', and 'STORE-27 US-04 Anu...'. The right sidebar shows the details for 'US-01 Registro automático de ventas'. The description states: 'Como cajero del Autoservicio Don Julián, cuando facturo una venta, quiero que cada venta se registre automáticamente para no duplicar información y evitar errores.' The context mentions the need to automate sales registration in the 'Autoservicio Don Julián' to improve efficiency and reduce errors. Acceptance criteria include: 'Se guarda automáticamente: producto, cantidad, precio, método de pago.', 'Tiempo de respuesta < 2 segundos.', 'No se pierde información en horas pico.', and 'Confirmación visual de registro.'

También cada historia de usuario tiene sus propias Subtareas que ayudan a guiar sobre lo que se tiene que realizar en el proyecto para cumplir con los casos de usuario.

Subtareas				0 % completado	
Actividad	Pri...	Per...	Estado		
STORE-12 Optimizar el rendimiento del registro para respuesta < 2 segundos	= M	Si	TAREAS POR HACER		
STORE-13 Diseñar e implementar el registro automático de ventas al facturar	= M	Si	TAREAS POR HACER		
STORE-14 Realizar pruebas de estrés en horas pico	= M	Si	TAREAS POR HACER		
STORE-15 Validar integridad y no duplicidad de la información registrada	= M	Si	TAREAS POR HACER		
STORE-16 Implementar confirmación visual de registro exitoso	= M	Si	TAREAS POR HACER		

Link al Jira: <https://unilibre-team-wp8z723y.atlassian.net/jira/software/projects/STORE/boards/3/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiYjA1YjAyYWE4ZDQ5NGQxNDk4Y2RlMWJmOTc4ZmExMDIiLCJwIjoiaj9>

Este documento presenta un resumen estructurado y la relación entre cada historia y los casos de prueba que la verifican.

La siguiente tabla muestra todas las historias organizadas por épica, indicando el rol del usuario que la protagoniza, la prioridad asignada en Jira y el módulo del sistema al que corresponde.

ID Jira	Historia	Rol	Prioridad	Módulo	Casos de prueba relacionados
EP-01 · Gestión de Ventas					
STORE-01	Registrar venta automáticamente	<i>Cajero</i>	Alta	Ventas	PU-08, PU-09, PU-10 PI-03, PI-04 PS-01, PS-02 PA-02, PA-03
STORE-02	Consolidar ventas diarias	<i>Administradora</i>	Alta	Ventas	PU-11 PI-05 PS-03 PA-04
STORE-03	Consultar ventas por periodo	<i>Administradora</i>	Media	Ventas	PU-12 PI-06 PS-04 PA-05
STORE-04	Anular o corregir una venta	<i>Administradora</i>	Alta	Ventas	PU-13 PI-07 PS-05, PS-06 PA-06
EP-02 · Gestión de Inventario					
STORE-05	Registrar entradas y salidas de inventario	<i>Administradora</i>	Alta	Inventario	PU-14, PU-15 PI-08 PS-07 PA-07
STORE-06	Actualizar inventario tras una venta	<i>Cajero</i>	Alta	Inventario	PU-16 PI-03 PS-01, PS-08 PA-02
STORE-07	Recibir alerta de stock mínimo	<i>Administradora</i>	Alta	Inventario	PU-17 PI-09 PS-09 PA-08
STORE-08	Consultar historial de movimientos	<i>Administradora</i>	Media	Inventario	PU-18 PI-10 PS-10 PA-09
EP-03 · Reportes y Análisis					
STORE-09	Ver reportes visuales de ventas e inventario	<i>Administradora</i>	Alta	Reportes	PU-19, PU-20 PI-11 PS-11 PA-10

STORE-10	Ver ranking de productos más vendidos	Administradora	Media	Reportes	PU-21 PI-11 PS-12 PA-11
STORE-11	Generar balance económico	Dueña	Alta	Reportes	PU-19 PI-11 PS-11 PA-10
EP-04 · Roles y Control de Acceso					
STORE-12	Crear usuarios con roles diferenciados	Dueña	Alta	Auth	PU-01, PU-06 PI-01, PI-02 PS-13 PA-12
STORE-13	Restringir acceso según rol	Dueña	Alta	Auth	PU-07 PI-12 PS-14, PS-15 PA-13, PA-14
EP-05 · Alertas y Notificaciones					
STORE-14	Notificar inventario bajo por app	Administradora	Alta	Inventario	PU-17 PI-09 PS-09 PA-08
STORE-15	Notificar caída significativa en ventas	Dueña	Media	Reportes	PU-20 PS-11 PA-10
STORE-16	Recordatorio de cierre de caja	Admin. sucursal	Media	Dashboard	PS-03 PA-04
EP-06 · Gestión de Compras y Gastos					
STORE-17	Registrar compra a proveedor	Administradora	Media	Inventario	PU-14 PI-08 PS-07 PA-07
STORE-18	Registrar gastos operativos	Administradora	Media	Reportes	PS-11 PA-10
STORE-19	Ver impacto de compras y gastos en reportes	Dueña	Media	Reportes	PU-19 PI-11 PS-11 PA-10
EP-07 · Exportación de Datos					
STORE-20	Exportar reportes en PDF y Excel	Administradora	Baja	Reportes	PS-12 PA-11
STORE-21	Generar respaldo mensual de información	Dueña	Baja	Sistema	PS-12 PA-11
EP-08 · Auditoría y Trazabilidad					
STORE-22	Registrar acciones críticas automáticamente	Dueña	Alta	Auditoría	PU-22, PU-23 PI-02, PI-07 PS-16 PA-15

STORE-23	Filtrar registros de auditoría	<i>Administradora</i>	Media	Auditoría	PS-16 PA-15
STORE-24	Generar reporte mensual de auditoría	<i>Dueña</i>	Media	Auditoría	PS-16 PA-15

5.1 Criterios de Aceptación Clave

Los criterios de aceptación completos de cada historia se encuentran en Jira. A continuación se destacan los criterios que tienen mayor impacto en el diseño de los casos de prueba.

ID	Historia	Criterios de aceptación clave para las pruebas	Casos de prueba que los verifican
STORE-01	Registrar venta	- Se almacenan producto, cantidad, precio unitario, precio total y hora. - El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos. - No es posible registrar la venta si el stock es insuficiente. - El usuario ve una confirmación visual del registro exitoso.	PU-08, PU-09, PU-10 PI-03, PI-04 PS-01, PS-02 (rendimiento) PA-02, PA-03
STORE-04	Anular venta	- Solo usuarios con rol administradora pueden anular ventas. - Un cajero que intente anular ve la acción bloqueada con mensaje de acceso restringido. - Cada anulación registra automáticamente usuario, fecha, motivo y venta afectada.	PU-13 PI-07 PS-05 (funcional), PS-06 (control acceso) PA-06
STORE-06	Actualizar inventario tras venta	- Al confirmar una venta, el stock disminuye en tiempo real. - No es posible registrar una venta si el stock es insuficiente. - Tras ventas consecutivas el inventario refleja exactamente las unidades descontadas.	PU-16 PI-03 PS-01, PS-08 PA-02
STORE-07	Alerta de stock mínimo	- Cuando el stock llega al umbral mínimo configurado, se genera una alerta automática en la app. - La alerta indica nombre del producto, stock actual y fecha del aviso.	PU-17 PI-09 PS-09 PA-08
STORE-13	Restringir acceso según rol	- La restricción aplica tanto en la interfaz visual como en la API. - El intento de acceso no autorizado queda registrado en el log de auditoría. - El sistema no revela información parcial al usuario no autorizado.	PU-07 PI-12 PS-14, PS-15 PA-13, PA-14

STORE-15	Alerta caída en ventas	- Si la caída supera el 20%, se genera una alerta automática en el panel. - La alerta muestra porcentaje de variación, ventas del periodo actual y del anterior.	PU-20 PS-11 PA-10
STORE-22	Registrar acciones críticas	- Se registran automáticamente: anulaciones, modificaciones de inventario, creación de usuarios e intentos fallidos de inicio de sesión. - Cada registro incluye usuario, acción realizada, fecha y hora. - El registro es automático y no puede ser desactivado por ningún usuario.	PU-22, PU-23 PI-02, PI-07 PS-16 PA-15

6. Objetivos del plan de pruebas

6.1 Contexto del Proyecto

StoreVision es un sistema de gestión diseñado para tiendas de abarrotes. Permite registrar ventas, controlar el inventario, generar reportes económicos y gestionar usuarios con diferentes niveles de acceso. El sistema está desarrollado siguiendo el patrón de diseño MVC (Modelo–Vista–Controlador), que organiza el código en tres responsabilidades bien diferenciadas.

6.2 Framework y Tecnología Principal

El sistema está construido con Python como lenguaje de programación y utiliza los siguientes componentes tecnológicos centrales:

Lenguaje	Python 3 — lenguaje de programación principal del proyecto.
Framework Web	FastAPI — framework de Python que recibe las solicitudes del navegador y las dirige a la lógica del sistema. Gestiona rutas, autenticación de sesiones y formatos de respuesta.
ORM / BD	SQLAlchemy — librería que permite trabajar con la base de datos usando código Python en lugar de SQL directo. La base de datos utilizada es SQLite, un archivo local para desarrollo.
Plantillas	Jinja2 — motor de plantillas que genera las páginas HTML dinámicas que ve el usuario final en el navegador.
Cifrado	Passlib con bcrypt — librería encargada de cifrar las contraseñas de los usuarios de forma segura antes de guardarlas en la base de datos.

Servidor	Uvicorn — servidor que pone en marcha la aplicación FastAPI y la hace accesible desde el navegador.
-----------------	---

6.3 Estructura MVC del Proyecto

El patrón MVC separa el sistema en tres capas con responsabilidades distintas. A continuación se describe qué archivos conforman cada capa y qué función cumple cada uno:

6.3.1 *MODELO — La capa de datos*

El Modelo representa la estructura de la información que maneja el sistema. Define cómo se organizan los datos y cómo se almacenan en la base de datos. Es la capa más cercana a los datos reales del negocio.

Archivo	Responsabilidad
modelos.py	Define las tablas de la base de datos como clases de Python. Contiene: Usuario (datos de los empleados), Producto (catálogo e inventario), Sucursal, Venta (cabecera de cada transacción), ItemVenta (ítems de cada venta), MovimientoInventario (entradas y salidas de stock) y RegistroAuditoria (historial de acciones).
database.py	Configura la conexión con la base de datos SQLite, crea las tablas al iniciar la aplicación y proporciona la sesión de base de datos que usan los controladores para leer y escribir información.

6.3.2 *CONTROLADOR — La capa de lógica de negocio*

El Controlador contiene toda la lógica del sistema: las reglas de negocio, los cálculos, las validaciones y la coordinación de operaciones. Es el cerebro de la aplicación; no sabe cómo se ve la interfaz ni cómo está organizada la base de datos, solo sabe qué hacer con los datos.

Archivo	Responsabilidad y Funciones Principales
auth_controller.py	Gestiona el acceso al sistema. Sus funciones principales son: verificar_password (compara contraseñas),

	obtener_hash_password (cifra contraseñas), autenticar_usuario (valida credenciales y registra el intento en auditoría) y crear_usuario (registra nuevos empleados).
ventas_controller.py	Gestiona las transacciones de venta. Sus funciones principales son: registrar_venta (valida stock, calcula totales, crea la venta y descuenta inventario), anular_venta (revierte una venta y restaura stock), obtener_ventas_por_periodo (consulta ventas por rango de fechas) y consolidar_ventas_diarias (resumen del día).
inventario_controller.py	Gestiona el inventario de productos. Sus funciones principales son: registrar_movimiento (registra entradas y salidas de stock), verificar_alertas_inventario (detecta productos bajo el mínimo), obtener_historial_movimientos (consulta los movimientos de un producto) y obtener_productos_mas_vendidos (ranking de ventas).
reportes_controller.py	Genera los reportes y análisis del negocio. Sus funciones principales son: generar_balance_economico (calcula ventas, costos, utilidad y margen), obtener_indicadores_ventas (compara periodos y detecta caídas) y obtener_productos_mas_vendidos (ranking de productos por periodo).

6.3.3 VISTA — La capa de interfaz de usuario

La Vista está contenida íntegramente en un único archivo: index.html. Este archivo centraliza en un solo lugar toda la interfaz de usuario, toda la lógica de navegación y toda la comunicación con el servidor. No existen archivos CSS ni JavaScript separados; los estilos se aplican de forma inline y el código JavaScript está embebido directamente al final del archivo dentro de un bloque de script.

La navegación entre módulos no recarga la página. En su lugar, todos los módulos están presentes en el HTML al mismo tiempo y el sistema muestra u oculta cada sección según el botón de navegación que el usuario presione (sistema de pestañas o tabs). Esto hace que la aplicación se comporte como una página única (Single Page Application).

Sección dentro de index.html	Contenido y responsabilidad
Barra de navegación	Muestra el nombre del sistema, los botones para cambiar entre módulos (Dashboard, Ventas, Inventario, Reportes), el nombre del usuario activo y el botón de cierre de sesión. Es visible en todo momento independientemente del módulo activo.
Sección de Login	Formulario de inicio de sesión con campos de correo y contraseña. Se muestra cuando no hay sesión activa y se oculta automáticamente tras autenticarse correctamente.
Tab — Dashboard	Primera pestaña visible tras iniciar sesión. Muestra tres indicadores del día: número de ventas realizadas, monto total recaudado y cantidad de alertas de inventario activas. Incluye un botón para actualizar los datos.
Tab — Ventas	Contiene el formulario para registrar nuevas ventas (selector de productos y cantidades), la tabla de ventas del día con filtro por fecha, y el panel de anulación de ventas con campo de motivo. El botón de anulación solo aparece para la administradora.
Tab — Inventario	Contiene cuatro secciones: alertas de stock bajo, tabla de productos con su stock actual y mínimo, formulario para registrar movimientos de entrada o salida, formulario para crear nuevos productos, e historial de movimientos filtrable por rango de fechas.
Tab — Reportes	Contiene filtros de fechas y tres secciones de análisis: balance económico (ventas, utilidad y margen), indicadores comparativos de ventas entre periodos con alerta de caída, y tabla del ranking de productos más vendidos por unidades e ingresos.
Bloque JavaScript (embebido)	Código JavaScript incluido al final del propio index.html. Gestiona: la verificación de sesión al cargar la página, el inicio y cierre de sesión, el control de visibilidad de pestañas, la comunicación con la API del servidor para cargar y enviar datos, el control de acceso por rol en la interfaz (mostrar u ocultar el botón de anulación según el rol del usuario) y la actualización dinámica de todas las tablas y métricas.

6.3.4 RUTAS API — El puente entre Vista y Controlador

Existe un archivo adicional que actúa como puente entre las peticiones del navegador y la lógica de negocio:

Archivo	Responsabilidad
api_views.py	Define todas las rutas de la aplicación (las direcciones que usa el navegador para comunicarse con el servidor). Recibe cada solicitud, verifica que el usuario tenga sesión y permisos, llama al controlador correspondiente y devuelve la respuesta. Es la capa de enrutamiento y seguridad del sistema.

6.4 Roles de Usuario

El sistema contempla dos roles con permisos diferenciados, relevantes para las pruebas:

Rol	Permisos y Acceso
Administradora	Acceso completo al sistema: registrar ventas, anular ventas, gestionar inventario, crear productos, generar reportes y ver auditoría.
Cajero	Acceso limitado: puede registrar ventas y consultar inventario. No puede anular ventas, crear productos ni acceder al módulo de reportes.

6.5 Niveles de Prueba y su Relación con el MVC

Las pruebas del sistema se organizan en cuatro niveles de menor a mayor alcance. Cada nivel verifica una capa o combinación de capas del patrón MVC:

Nivel	Qué verifica	Capa(s) del MVC	¿Qué lo hace diferente?
Unitarias	Funciones individuales de los controladores y	Controladores · Modelos	Las funciones se prueban solas, simulando la base de

	modelos de forma aislada.		datos para no depender de ella.
Integración	La comunicación entre controladores, modelos y base de datos real.	Controladores ↔ Modelos ↔ Base de Datos	Se usa una base de datos de prueba real para verificar que las transacciones son correctas y atómicas.
Sistema	Los flujos completos de la aplicación desde la solicitud hasta la respuesta final.	Rutas API → Controladores → Modelos → BD	Se prueba el sistema como un todo, verificando que cada operación funciona de extremo a extremo.
Aceptación	Que el sistema cumple los criterios de negocio desde la perspectiva del usuario.	Sistema completo + Interfaz de usuario	Se valida que el usuario puede realizar sus tareas del día a día de forma correcta y sin dificultades.

6.6 Objetivos de Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias verifican el comportamiento de funciones individuales de los controladores y del modelo de datos de forma completamente aislada. Para ello, se simula la base de datos con objetos ficticios, de modo que la prueba depende únicamente de la lógica interna de la función y no de factores externos. Son las pruebas más rápidas de ejecutar y las primeras en detectar errores de lógica.

Alcance: Funciones de `auth_controller.py` · `ventas_controller.py` · `inventario_controller.py` · `reportes_controller.py` · `modelos.py`

ID	Área / Componente	Objetivo de Prueba	RFs Asociados	Criterio de Éxito
PU-01	Controlador de Autenticación	Verificar que la función de verificación de contraseña (<code>verificar_password</code>) reconoce correctamente si una contraseña ingresada coincide o no con la contraseña cifrada almacenada, sin necesidad de consultar la base de datos.	RF1.4, RF4.1	Retorna verdadero para contraseña correcta y falso para incorrecta en todos los casos evaluados.
PU-02	Controlador de Autenticación	Verificar que la función de cifrado de contraseñas (<code>obtener_hash_password</code>) genera un código cifrado seguro que es único e irrepetible, incluso cuando se cifra la misma contraseña dos veces.	RF4.1	El código cifrado nunca es igual a la contraseña original; dos cifrados de la misma clave producen resultados diferentes.
PU-03	Controlador de Autenticación	Verificar que cuando se intenta iniciar sesión con credenciales incorrectas, la función <code>autenticar_usuario</code> rechaza el acceso y registra automáticamente un intento fallido en el historial de auditoría.	RF1.4, RF8.1	No se concede acceso y queda registrado exactamente un evento de 'login fallido' en auditoría.
PU-04	Controlador de Autenticación	Verificar que cuando las credenciales son correctas y el usuario está activo, la función <code>autenticar_usuario</code> concede el acceso y registra el ingreso exitoso en el historial de auditoría.	RF4.1, RF8.1	Se retorna el usuario autenticado y queda registrado un evento de 'login exitoso' en auditoría.
PU-05	Controlador de Autenticación	Verificar que la función de creación de usuario (<code>crear_usuario</code>) impide registrar un correo electrónico que	RF4.1	Se retorna un mensaje de error indicando que el correo ya está

		ya existe en el sistema, retornando un mensaje de error claro.		registrado; no se crea ningún usuario duplicado.
PU-06	Controlador de Ventas	Verificar que la función de registro de venta (registrar_venta) rechaza la operación y retorna un mensaje de error cuando se intenta crear una venta sin agregar ningún producto.	RF1.1	Se retorna un error descriptivo; no se modifica ningún dato en la base de datos.
PU-07	Controlador de Ventas	Verificar que la función registrar_venta detecta cuando la cantidad solicitada de un producto supera el inventario disponible y retorna un error informando la situación, sin modificar el stock.	RF1.1, RF2.2	Se retorna un error de stock insuficiente; el stock del producto permanece igual.
PU-08	Controlador de Ventas	Verificar que la función registrar_venta calcula correctamente el total de la venta sumando los subtotales de cada producto (cantidad multiplicada por precio unitario).	RF1.1	El total calculado coincide con la suma aritmética de los subtotales con una tolerancia máxima de \$0.01.
PU-09	Controlador de Ventas	Verificar que la función de anulación de venta (anular_venta) detecta cuando una venta ya fue previamente anulada y retorna un error indicándolo, sin realizar cambios adicionales.	RF1.4	Se retorna un mensaje de error señalando que la venta ya está anulada; el estado no cambia.
PU-10	Controlador de Inventario	Verificar que la función de registro de movimiento (registrar_movimiento) actualiza correctamente el stock de un producto cuando se registra una entrada de mercancía, sumando la cantidad indicada al stock existente.	RF2.1, RF2.2	El stock resultante es exactamente igual al stock anterior más la cantidad ingresada.
PU-11	Controlador de Inventario	Verificar que la función registrar_movimiento impide registrar una salida de mercancía cuando la cantidad a retirar supera el stock disponible del producto, retornando un error claro.	RF2.1, RF2.2	Se retorna un error de stock insuficiente; el stock del producto permanece sin cambios.
PU-12	Controlador de Inventario	Verificar que la función de revisión de alertas (verificar_alertas_inventario) identifica y retorna únicamente los	RF2.3, RF5.1	La lista retornada contiene solo los productos por debajo del umbral; ningún

		productos cuyo stock actual es igual o inferior al mínimo configurado, sin incluir productos con stock normal.		producto con stock suficiente aparece en la lista.
PU-13	Controlador de Reportes	Verificar que la función de balance económico (generar_balance_economico) calcula correctamente la utilidad bruta restando el costo de ventas al total de ingresos.	RF3.3	La utilidad bruta calculada coincide con la diferencia entre ventas totales y costos, con precisión de dos decimales.
PU-14	Controlador de Reportes	Verificar que la función de indicadores de ventas (obtener_indicadores_ventas) calcula correctamente el porcentaje de variación entre el periodo actual y el anterior, y activa la alerta de caída cuando la disminución supera el 15%.	RF3.1, RF5.2	El porcentaje de variación es aritméticamente correcto; la alerta se activa cuando la caída supera el 15% y no se activa cuando no aplica.
PU-15	Modelo — Producto	Verificar que el modelo de datos del producto almacena y recupera correctamente todos sus campos obligatorios (código, nombre, precio de venta, costo, stock actual y stock mínimo) sin pérdida ni alteración de información.	RF2.1	Todos los campos persisten con los valores originales sin truncamiento ni modificación.
PU-16	Modelo — Registro de Auditoría	Verificar que el modelo de auditoría (RegistroAuditoria) permite guardar registros sin un usuario asociado, lo que es necesario para documentar intentos de acceso fallidos de personas no identificadas.	RF8.1	El registro se guarda exitosamente con el campo de usuario en blanco, sin violar restricciones del modelo de datos.

Cobertura mínima esperada

80% de las líneas de código en cada controlador. Las funciones de cálculo financiero (balance, total de venta, variación porcentual) deben alcanzar cobertura del 100%.

6.7 Objetivos de Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verifican que las distintas capas del sistema funcionan correctamente en conjunto. A diferencia de las pruebas unitarias, aquí se usa una base de datos de prueba real (no simulada) para comprobar que los controladores interactúan correctamente con el modelo de datos, que las transacciones son atómicas (todo o nada) y que los efectos secundarios (como actualizar el stock al registrar una venta) se producen correctamente.

Alcance: Controladores ↔ Modelos ↔ Base de datos de prueba (SQLite en memoria)

ID	Área / Componente	Objetivo de Prueba	RFs Asociados	Criterio de Éxito
PI-01	Autenticación ↔ Base de Datos	Verificar que el flujo completo de inicio de sesión consulta la base de datos real, valida las credenciales y guarda el registro de auditoría en la misma operación, sin dejar datos incompletos.	RF1.4, RF8.1	El usuario es retornado correctamente y el registro de auditoría queda visible en la base de datos de prueba.
PI-02	Autenticación ↔ Base de Datos	Verificar que al crear un nuevo usuario, el proceso guarda el registro con contraseña cifrada en la tabla de usuarios y registra la acción de creación en auditoría, todo en una única operación que se revierte por completo si ocurre algún error.	RF4.1, RF8.1	Registro en la tabla de usuarios y registro de auditoría creados; si ocurre un error, ninguno de los dos queda guardado.
PI-03	Ventas ↔ Inventario ↔ Base de Datos	Verificar que al registrar una venta, el sistema descuenta el stock del producto y crea el movimiento de inventario de salida simultáneamente, de forma que si algo falla, ni la venta ni el movimiento queden guardados.	RF1.1, RF2.2	Stock decrementado y movimiento de salida creado; ante cualquier error, ambas operaciones se revierten completamente.
PI-04	Ventas ↔ Inventario ↔ Base de Datos	Verificar que al anular una venta, el sistema devuelve el stock de todos los productos incluidos en ella y crea un movimiento de entrada por cada uno, reflejando la reposición correctamente en el inventario.	RF1.4, RF2.1	Stock restaurado para cada producto; existe un movimiento de entrada por cada ítem anulado en el historial de inventario.
PI-05	Inventario ↔ Base de Datos	Verificar que al registrar un movimiento de inventario, el	RF2.1, RF2.4	El producto refleja el stock actualizado; el

		producto queda actualizado con el nuevo stock y el registro del movimiento muestra correctamente el stock antes y después de la operación.		movimiento registrado contiene los valores de stock anterior y stock nuevo correctos.
PI-06	Inventario ↔ Alertas	Verificar que después de registrar una salida de mercancía que lleva el stock de un producto por debajo del mínimo, la función de revisión de alertas consulta la base de datos y retorna ese producto como alerta.	<i>RF2.3, RF5.1</i>	La lista de alertas refleja el estado real del inventario en la base de datos tras el movimiento de salida.
PI-07	Reportes ↔ Ventas ↔ Base de Datos	Verificar que la generación del balance económico obtiene los datos reales de ventas, ítems vendidos y costos de productos desde la base de datos, y calcula valores coherentes con los registros existentes.	<i>RF3.3</i>	Los valores del balance coinciden con la suma manual de los registros de ventas en la base de datos de prueba.
PI-08	Reportes ↔ Base de Datos	Verificar que la función de productos más vendidos (obtener_productos_mas_vendidos) cruza correctamente las tablas de ventas, ítems de venta y productos, retornando el ranking ordenado por cantidad vendida de mayor a menor.	<i>RF3.2</i>	El orden del ranking es correcto de mayor a menor; los productos de ventas anuladas no aparecen en el resultado.
PI-09	Controladores ↔ Base de Datos — Atomicidad	Verificar que si ocurre un error durante el registro de una venta (por ejemplo, un producto no encontrado al procesar el segundo ítem), la operación completa se revierte y no quedan registros parciales de la venta, sus ítems, movimientos de inventario ni auditoría.	<i>RF1.1</i>	Ninguna tabla contiene filas incompletas o huérfanas tras el error; la base de datos queda exactamente como estaba antes.
PI-10	Rutas API ↔ Controladores	Verificar que las funciones de enrutamiento de api_views.py crean correctamente los controladores, les pasan los parámetros necesarios y devuelven la respuesta del controlador sin transformaciones incorrectas al usuario.	<i>RF1.1–RF3.3</i>	La respuesta enviada al cliente corresponde exactamente al resultado producido por el controlador para cada operación principal.
PI-11	Sesiones ↔ Controladores	Verificar que las operaciones protegidas rechazan solicitudes sin sesión iniciada, y que las funciones reservadas para la administradora rechazan al cajero, devolviendo	<i>RF4.2, RF1.4</i>	Solicitudes sin sesión reciben error de no autenticado; solicitudes del cajero en funciones

		mensajes de error apropiados en ambos casos.		restringidas reciben error de permisos insuficientes.
--	--	--	--	---

Entorno de prueba	Se utiliza una base de datos SQLite en memoria o una base de datos de prueba aislada. Las tablas se recrean antes de cada conjunto de pruebas para garantizar un estado limpio.
--------------------------	---

6.8 Objetivos de Pruebas de Sistema

Las pruebas de sistema validan los flujos completos de negocio de extremo a extremo, ejerciendo el sistema tal como lo haría un usuario real a través del navegador. Se verifica que la cadena completa funciona correctamente: desde que llega una solicitud al servidor, pasa por las rutas de `api_views.py`, es procesada por el controlador correspondiente, interactúa con la base de datos y retorna la respuesta correcta al cliente.

Alcance: Capa de rutas (`api_views.py`) → Controladores → Modelos → Base de datos + Pantallas HTML

ID	Área / Componente	Objetivo de Prueba	RFs Asociados	Criterio de Éxito
PS-01	Registro de Ventas (RF1)	Verificar el flujo completo de registro de una venta: el usuario inicia sesión, selecciona los productos, confirma la operación, el sistema la registra exitosamente, descuenta el stock de cada producto y guarda el evento en el historial de auditoría.	RF1.1, RF2.2, RF8.1	La venta queda registrada en la base de datos; el stock está decrementado; existe el registro de auditoría correspondiente.
PS-02	Consulta de Ventas (RF1)	Verificar que la función de consulta de ventas por fecha retorna correctamente las ventas del día indicado y que la pantalla de ventas las muestra en la tabla de resultados.	RF1.3	Solo aparecen las ventas correspondientes al rango de fecha solicitado, sin incluir ventas de otros días.
PS-03	Anulación de Ventas (RF1)	Verificar que la función de anulación de ventas revierte el stock, cambia el estado de la venta a 'anulada' y está disponible únicamente para la administradora; el cajero no puede ejecutarla.	RF1.4, RF4.2	La venta queda anulada y el stock restaurado para la administradora; el cajero recibe un error de permisos insuficientes.

PS-04	Movimientos de Inventario (RF2)	Verificar el flujo completo de registro de una entrada de mercancía: la administradora registra el movimiento, el stock del producto aumenta correctamente y el movimiento aparece en el historial de inventario.	<i>RF2.1, RF2.4</i>	El stock incrementa con el valor correcto; el movimiento aparece en la consulta del historial de inventario.
PS-05	Alertas de Inventario (RF2)	Verificar que la función de alertas retorna los productos con stock bajo el mínimo y que tanto el panel principal (dashboard) como la pantalla de inventario los muestran como alertas visibles.	<i>RF2.3, RF5.1</i>	Los productos bajo el umbral aparecen en la lista de alertas; el contador del dashboard refleja la cantidad correcta de alertas.
PS-06	Creación de Productos (RF2)	Verificar que la administradora puede crear un producto nuevo a través del formulario y que el producto queda disponible en el listado de inventario y en el selector de productos de la pantalla de ventas. El cajero no puede acceder a esta función.	<i>RF2.1, RF4.2</i>	El producto aparece en el inventario y en el formulario de ventas; el cajero recibe un error de permisos al intentarlo.
PS-07	Balance Económico (RF3)	Verificar que la función de balance económico (generar_balance_economico) retorna la estructura completa con ventas totales, costo de ventas, utilidad bruta y margen de utilidad, y que la pantalla de reportes muestra estas métricas correctamente.	<i>RF3.3</i>	La estructura de respuesta contiene todos los campos esperados con valores calculados consistentes; la interfaz muestra las métricas.
PS-08	Productos Más Vendidos (RF3)	Verificar que la función de productos más vendidos (obtener_productos_mas_vendidos) retorna la lista ordenada por unidades vendidas y que la pantalla de reportes muestra el ranking correctamente.	<i>RF3.2</i>	La lista está en orden descendente correcto; la pantalla de reportes presenta el ranking de manera comprensible.
PS-09	Indicadores de Ventas (RF3)	Verificar que la función de indicadores de ventas (obtener_indicadores_ventas) retorna la variación porcentual entre periodos y activa la señal de alerta de caída cuando la disminución supera el 15%.	<i>RF3.1, RF5.2</i>	El porcentaje de variación es correcto; la alerta de caída refleja fielmente la regla de negocio establecida.

PS-10	Control de Roles en Pantalla (RF4)	Verificar que la pantalla de reportes muestra su contenido completo solo cuando el usuario es administradora, y muestra un mensaje de acceso restringido cuando el usuario es cajero.	<i>RF4.2</i>	El contenido de reportes es visible para la administradora; el cajero ve únicamente el mensaje de restricción de acceso.
PS-11	Alerta de Inventario Bajo — Flujo Completo (RF5)	Verificar el flujo de alerta de inventario de extremo a extremo: se registra una venta que lleva el stock por debajo del mínimo, la función de alertas detecta el producto y el dashboard muestra el contador de alertas actualizado.	<i>RF2.3, RF5.1</i>	El producto aparece en la lista de alertas; el contador del dashboard es mayor a cero; la alerta se muestra en la pantalla de inventario.
PS-12	Consolidado Diario (RF1.2)	Verificar que la función de consolidado diario (consolidar_ventas_diarias) retorna el número y monto total de ventas del día de forma coherente con las ventas registradas, y que el dashboard los muestra correctamente.	<i>RF1.2</i>	Los valores del consolidado coinciden con la suma real de ventas completadas en el día.
PS-13	Registro de Auditoría — Sistema Completo (RF8)	Verificar que todas las acciones críticas del sistema (inicio de sesión, registro de venta, anulación, movimiento de inventario y creación de producto) generan automáticamente un registro en el historial de auditoría con el usuario responsable, el tipo de acción, la descripción y la fecha.	<i>RF8.1, RF8.2</i>	Existe exactamente un registro de auditoría por cada acción ejecutada; todos los campos están completos y son correctos.
PS-14	Rendimiento en Registro de Ventas (RNF1)	Verificar que el sistema responde en un tiempo razonable al registrar una venta bajo condiciones normales de operación, cumpliendo con el límite de tiempo establecido en los requerimientos no funcionales.	<i>RF1.1, RNF1.2</i>	El tiempo de respuesta es inferior a 2 segundos en al menos el 95% de las operaciones de registro de venta ejecutadas consecutivamente.

Datos de prueba

La base de datos se puebla con los productos y usuarios iniciales del script de inicialización antes de ejecutar cada conjunto de pruebas de sistema.

Manejo de sesiones	Se simula el flujo de inicio de sesión para obtener un identificador de sesión válido antes de invocar operaciones protegidas. La sesión se reutiliza dentro del mismo conjunto de pruebas.
---------------------------	---

6.9 Objetivos de Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación validan que el sistema cumple los criterios de aceptación definidos en los requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario final — la administradora y el cajero. A diferencia de los niveles anteriores, el foco no está en la implementación técnica sino en comprobar que el sistema hace lo que el negocio necesita, de la forma en que el usuario lo esperaría.

Alcance: Sistema completo en entorno de prueba — Perspectiva de la administradora y el cajero

ID	Área / Componente	Objetivo de Prueba	RFs Asociados	Criterio de Éxito
PA-01	Registro de Ventas (RF1)	El cajero puede iniciar sesión, seleccionar los productos disponibles, confirmar la venta y recibir la confirmación en pantalla; el sistema descuenta el stock automáticamente sin que el cajero deba hacer nada adicional.	RF1.1, RF2.2	La venta se registra exitosamente en tres pasos o menos desde el inicio de sesión; el stock se actualiza y aparece un mensaje de confirmación.
PA-02	Consulta por Periodo (RF1)	La administradora puede filtrar el historial de ventas seleccionando un rango de fechas y visualizar únicamente las ventas correspondientes a ese periodo en la tabla de resultados.	RF1.3	Solo aparecen en pantalla las ventas del rango de fechas seleccionado, sin mezclar ventas de otras fechas.
PA-03	Anulación de Venta (RF1)	La administradora puede anular una venta existente indicando el motivo de la anulación; el sistema devuelve el stock al inventario y registra la acción. El cajero no tiene acceso a esta función.	RF1.4, RF4.2	La anulación se completa exitosamente para la administradora; el cajero no puede ver ni ejecutar esta opción.
PA-04	Gestión de Inventario (RF2)	La administradora puede registrar la entrada de nueva mercancía para un producto y verificar en la tabla de inventario que el stock aumentó, y en el historial que aparece el movimiento con el motivo y el nombre del usuario que lo registró.	RF2.1, RF2.4	El stock actualizado es visible en la lista de inventario; el historial muestra la fila del movimiento con todos sus datos.
PA-05	Alertas de Inventario (RF2)	Después de registrar ventas que llevan un producto por debajo del stock mínimo, la sección de alertas en la pantalla de inventario y el contador del dashboard se	RF2.3, RF5.1	La alerta aparece visible sin que el usuario deba hacer

		actualizan automáticamente mostrando dicho producto como alerta.		ninguna acción adicional tras la venta.
PA-06	Creación de Producto (RF2)	La administradora puede agregar un nuevo producto usando el formulario de inventario y encontrarlo disponible inmediatamente en el listado de inventario y en el formulario de ventas para ser seleccionado.	RF2.1, RF4.2	El producto aparece en ambas pantallas; el cajero no puede acceder al formulario de creación.
PA-07	Balance Económico (RF3)	La administradora puede generar el balance económico del periodo seleccionado y visualizar en la pantalla de reportes las métricas de ventas totales, costo, utilidad bruta y margen de utilidad de forma clara.	RF3.3, RF4.2	Las métricas son visibles, comprensibles y coherentes; el cajero no puede acceder a la pantalla de reportes.
PA-08	Productos Más Vendidos (RF3)	La pantalla de reportes muestra el ranking de productos más vendidos ordenado por unidades, con código, categoría y total de ingresos, para el rango de fechas seleccionado.	RF3.2	El ranking está en orden correcto de mayor a menor; no aparecen productos con cero ventas en el listado.
PA-09	Indicadores Comparativos (RF3)	El sistema muestra la variación porcentual de ventas entre el periodo seleccionado y el anterior, y presenta una señal de alerta visible cuando la caída supera el 15%.	RF3.1, RF5.2	El porcentaje se muestra correctamente; la alerta aparece destacada en rojo cuando aplica la regla de negocio.
PA-10	Control de Roles (RF4)	Un usuario con rol de cajero no puede ver los reportes, no puede crear productos ni anular ventas. Una administradora puede acceder a todas las funciones del sistema sin restricciones ni mensajes de error.	RF4.1, RF4.2	El cajero es bloqueado en cada módulo restringido; la administradora completa todos los flujos sin inconvenientes.
PA-11	Dashboard — Resumen del Día (RF5)	El dashboard principal muestra al iniciar sesión el número de ventas del día, el monto total recaudado y el contador de alertas de inventario, reflejando de forma correcta el estado actual del negocio.	RF1.2, RF5.1	Los tres indicadores del dashboard son correctos y coherentes con los datos registrados en la sesión actual.

PA-12	Trazabilidad y Auditoría (RF8)	Cada acción realizada por cualquier usuario (inicio de sesión, registro de venta, anulación, movimiento de inventario) puede verificarse en el historial de auditoría con la fecha, el nombre del usuario y la descripción de lo ocurrido.	<i>RF8.1, RF8.3</i>	Todos los registros de auditoría están presentes y contienen información completa para cada flujo ejecutado.
PA-13	Usabilidad General (RNF3)	Un usuario sin experiencia previa en StoreVision puede completar los flujos de registro de venta, consulta de inventario y generación de reporte en tres pasos o menos, guiándose únicamente por la interfaz del sistema.	<i>RNF3.1, RNF3.3</i>	Los tres flujos se completan en máximo tres interacciones sin ayuda externa y sin errores visibles en la interfaz.
PA-14	Consolidado Diario (RF1.2)	Al cierre de la jornada, la administradora puede ver en el dashboard la cantidad y el monto total de ventas del día, y estos datos coinciden exactamente con las transacciones que fueron registradas durante la sesión.	<i>RF1.2</i>	Los datos del consolidado coinciden al 100% con las ventas registradas manualmente durante la jornada de prueba.

Roles involucrados	Administradora (acceso total) y Cajero (acceso restringido). Las pruebas de seguridad se ejecutan con ambos roles para verificar que los controles funcionan en la práctica.
Criterio general de aprobación	El 100% de los objetivos de prioridad Alta deben aprobarse. Los objetivos de prioridad Media deben aprobarse en al menos el 90% de los casos evaluados.

6.10 Resumen de Objetivos y Trazabilidad

La siguiente tabla consolida la cantidad de objetivos definidos por nivel de prueba y su cobertura sobre los bloques de requerimientos funcionales documentados.

Nivel	Objetivos Definidos	RFs Cubiertos	Enfoque Principal
Unitarias	16	RF1, RF2, RF3, RF4, RF8	Lógica aislada de funciones individuales en controladores y modelos.
Integración	11	RF1, RF2, RF3, RF4, RF8	Comunicación entre controladores, modelos y base de datos real; atomicidad de transacciones.

Sistema	14	RF1–RF5, RF8, RNF1	Flujos completos de extremo a extremo; seguridad por rol; rendimiento básico.
Aceptación	14	RF1–RF5, RF8, RNF3	Criterios de negocio verificados desde la perspectiva del usuario final; usabilidad.
TOTAL	55	RF1–RF8, RNF1, RNF3	Cobertura completa de los requerimientos funcionales prioritarios definidos para StoreVision.

7. Clases y tipos de pruebas a realizar.

7.1 Clases y Tipos de Prueba

Esta sección define las clases y tipos de prueba que se aplican en el plan, y describe de manera general cómo se utilizan en cada nivel de prueba de StoreVision.

7.1.1 Clases de Prueba

La clase de prueba determina qué tanto conocimiento del código interno tiene el evaluador al momento de diseñar los casos.

Clase	Definición	Aplicación en StoreVision
Caja Blanca	Se conoce el código fuente y se diseña los casos para recorrer todas las ramas, condiciones y caminos internos del componente.	Se aplica en las pruebas unitarias, donde se accede directamente a las funciones de los controladores (auth_controller, ventas_controller, inventario_controller, reportes_controller) para verificar cada rama condicional y cada cálculo interno: por ejemplo, el cálculo de utilidad bruta, la activación de la alerta de caída de ventas o el manejo de la división por cero en el margen.
Caja Negra	El evaluador no conoce el código interno; solo conoce las entradas que acepta el componente y los resultados que debe producir.	Se aplica en las pruebas de sistema y de aceptación, donde se ejercen los flujos completos a través de la API o de la interfaz index.html sin importar cómo están implementados internamente: registrar una venta, anular con motivo, generar el balance económico o verificar que el cajero no puede acceder a reportes.
Caja Gris	Conocimiento parcial de la arquitectura: se sabe qué capas interactúan pero no los detalles de implementación de cada una.	Se aplica en las pruebas de integración, donde se conoce que el controlador llama al modelo y este escribe en la base de datos, pero no se evalúa el SQL que SQLAlchemy genera. Se verifica la atomicidad de las transacciones y la consistencia entre tablas relacionadas (Venta, ItemVenta,

		Producto, MovimientoInventario, RegistroAuditoria).
--	--	---

7.1.2 Tipos de Prueba

El tipo de prueba define qué característica del sistema se está verificando en cada caso.

Tipo	Qué verifica	Aplicación en StoreVision
Funcional	Que el sistema realiza correctamente las funciones de negocio definidas en los requerimientos.	Es el tipo predominante. Cubre los flujos de RF1 a RF8: registro y anulación de ventas, movimientos de inventario, alertas de stock bajo, balance económico, indicadores comparativos, ranking de productos y registro de auditoría.
Seguridad	Que los controles de acceso funcionan: usuarios sin autenticación o con rol insuficiente no pueden ejecutar operaciones restringidas.	Verifica que solicitudes sin session-id reciben HTTP 401, que el cajero recibe HTTP 403 al intentar anular ventas o crear productos, y que en la interfaz el botón de anulación y el formulario de nuevo producto no son visibles para el cajero.
Rendimiento	Que el sistema responde dentro de los tiempos máximos establecidos en los requerimientos no funcionales.	Se verifica el tiempo de respuesta al registrar una venta bajo carga normal: el percentil 95 debe ser inferior a 2 segundos, según el requerimiento no funcional de tiempo de respuesta.
Usabilidad	Que un usuario real puede completar las tareas del día a día de forma intuitiva, sin capacitación especializada.	Verifica que los flujos principales de index.html (registrar venta, consultar inventario y generar balance) se completan en 3 interacciones o menos por un usuario sin experiencia previa, guiándose únicamente por la interfaz.

7.2 Aplicación por Nivel de Prueba

La siguiente tabla resume qué clase y tipos se aplican en cada nivel del plan, y la razón de esa combinación.

Nivel	Clase	Tipos	Justificación
Unitarias	Caja Blanca	Funcional	Se tiene acceso al código de cada función de los controladores. Los casos cubren todas las ramas condicionales y los cálculos internos de forma aislada, usando objetos simulados en lugar de la base de datos real.
Integración	Caja Gris	Funcional, Seguridad	Se conoce la arquitectura de capas pero se evalúa el comportamiento conjunto desde fuera de cada función individual. Se verifica que las transacciones sean atómicas y que las tablas relacionadas queden consistentes, usando una base de datos de prueba en memoria.
Sistema	Caja Negra	Funcional, Seguridad, Rendimiento	Se ejercen flujos completos a través de la API (api_views.py → controladores → modelos → BD) sin conocer la implementación interna. Se incluyen pruebas de control de roles a nivel HTTP y la verificación del tiempo de respuesta.
Aceptación	Caja Negra	Funcional, Seguridad, Usabilidad	El usuario final valida que el sistema cumple los criterios del negocio operando directamente sobre index.html. Se verifica el control de acceso visible en la interfaz (botones u ocultos según el rol) y que los flujos principales son intuitivos.

8. Herramientas a utilizar para las pruebas

8.1 Herramientas de Prueba

Esta sección describe las herramientas seleccionadas para ejecutar las pruebas del sistema StoreVision y explica cómo se utiliza cada una. La selección se basa en las tecnologías con las que está construido el proyecto y en las prácticas recomendadas para este tipo de sistemas.

8.2 Resumen de Herramientas por Nivel

Herramienta	Nivel de prueba	Tipo de prueba	Propósito principal
pytest	Unitarias	Funcional	Ejecución de pruebas automáticas sobre cada función individual del sistema, verificando que produce el

			resultado correcto en distintas situaciones.
pytest + SQLite en memoria	Integración	Funcional, Seguridad	Verificación de que las distintas partes del sistema trabajan correctamente juntas, usando una base de datos temporal que no afecta los datos reales.
pytest + HTTPX	Sistema	Funcional, Seguridad, Rendimiento	Pruebas del sistema completo enviando solicitudes automáticas como si fueran peticiones reales de usuarios, verificando respuestas y tiempos.
Playwright	Aceptación	Funcional, Seguridad, Usabilidad	Automatización de flujos sobre la interfaz visual del sistema en un navegador real, verificando que todo funciona correctamente desde la perspectiva del usuario.
Locust	Sistema	Rendimiento	Simulación de muchos usuarios usando el sistema al mismo tiempo para verificar que responde con rapidez y estabilidad bajo carga.

8.3 Descripción de cada Herramienta

pytest v8.x
Nivel: Unitarias Clase de prueba: Caja Blanca
Descripción: Herramienta que permite ejecutar pruebas automáticas sobre el código Python del sistema. Cada prueba verifica que una función específica produce el resultado esperado ante distintas situaciones. Es la herramienta más utilizada en proyectos Python para este tipo de verificaciones.
Aplicación en StoreVision: • Cada función del sistema (iniciar sesión, registrar venta, calcular balance, etc.) se prueba de forma individual para confirmar que hace exactamente lo que debe hacer, sin depender de la base de datos real.
• Se simula la base de datos con datos de prueba controlados, de modo que cada caso comienza desde cero y los resultados no se mezclan entre sí.
• Se verifican tanto los casos normales como los casos de error: qué ocurre cuando el stock es insuficiente, cuando el correo ya está registrado o cuando se intenta anular una venta que no existe.

- Se mide qué porcentaje del código queda cubierto por las pruebas, para identificar partes del sistema que aún no han sido verificadas.

pytest + SQLite en memoria *pytest v8.x / SQLAlchemy v2.x*

Nivel: Integración **Clase de prueba:** Caja Gris

Descripción: Combina la herramienta de pruebas pytest con una base de datos temporal que solo existe mientras se ejecutan las pruebas y desaparece al terminar. Esto permite probar cómo se comunican las distintas partes del sistema entre sí, sin afectar la base de datos real del negocio.

Aplicación en StoreVision: • Al iniciar cada prueba se crea una base de datos temporal con todas las tablas del sistema, y al terminar se elimina automáticamente, dejando siempre un punto de partida limpio.

- Se verifica que al registrar una venta, si algo falla en el proceso (por ejemplo, un producto no tiene stock suficiente), el sistema cancela toda la operación completa: no queda registrada la venta ni se descuenta ningún producto del inventario.

- Se comprueba que al anular una venta, el stock de cada producto vuelve exactamente a la cantidad que tenía antes, y que el movimiento de devolución queda registrado correctamente.

- Se valida que cada acción importante del sistema (iniciar sesión, registrar una venta, crear un usuario) deja una anotación en el registro de auditoría con el usuario responsable y la fecha.

pytest + HTTPX *pytest v8.x / HTTPX v0.27.x*

Nivel: Sistema **Clase de prueba:** Caja Negra

Descripción: Herramienta que permite enviar solicitudes al sistema como si fueran peticiones reales desde un navegador o una aplicación, pero de forma automática y sin necesidad de abrir el sistema manualmente. Así se puede probar toda la cadena completa: desde que llega una solicitud hasta que el dato queda guardado.

Aplicación en StoreVision: • Se envían solicitudes automáticas a todos los servicios del sistema (registrar venta, consultar inventario, generar balance, etc.) y se verifica que cada uno responde correctamente con los datos esperados.

- Se comprueba el control de acceso: si alguien intenta usar el sistema sin haber iniciado sesión, el sistema le niega el acceso; si un cajero intenta anular una venta o crear un producto, el sistema también se lo impide.

- Se prueban flujos completos de forma automática: iniciar sesión, registrar una venta con varios productos, verificar que el inventario bajó, anular la venta y confirmar que el inventario volvió a su estado original.

- Se mide el tiempo que tarda el sistema en registrar una venta para verificar que responde en menos de 2 segundos en condiciones normales de uso.

Playwright <i>v1.x (Python binding)</i>	
Nivel: Aceptación	Clase de prueba: Caja Negra
Descripción: Herramienta que controla un navegador web de forma automática, exactamente como lo haría una persona: abre el sistema, hace clic en botones, llena formularios y revisa lo que aparece en pantalla. Permite verificar que la interfaz visual funciona correctamente según el tipo de usuario que ha iniciado sesión.	
Aplicación en StoreVision: • Se automatiza el flujo completo del cajero: abrir el sistema en el navegador, ingresar usuario y contraseña, ir al tab de Ventas, seleccionar productos, ingresar cantidades y confirmar la venta, verificando que el registro aparece en la tabla.	
• Se valida que la interfaz muestra solo las opciones permitidas según el rol: cuando ingresa un cajero, el botón de anular ventas no debe aparecer, y el formulario para crear nuevos productos tampoco debe estar visible.	
• Se verifica que los flujos principales del día a día (registrar una venta, consultar el inventario, ver el balance) se pueden completar en tres pasos o menos, sin necesidad de instrucciones adicionales.	
• Se prueba el cierre de sesión: al hacer clic en 'Cerrar Sesión', el sistema debe regresar al formulario de ingreso e impedir el acceso a cualquier otra sección.	

Locust <i>v2.x</i>	
Nivel: Sistema — Rendimiento	Clase de prueba: Caja Negra
Descripción: Herramienta que simula muchos usuarios usando el sistema al mismo tiempo, para verificar que funciona correctamente bajo carga. Genera una gran cantidad de acciones simultáneas de forma automática y mide cómo responde el sistema: cuánto tarda, si presenta errores y si se mantiene estable.	
Aplicación en StoreVision: • Se simula un escenario de uso real: varios usuarios inician sesión al mismo tiempo y cada uno registra una venta con uno a tres productos distintos del catálogo, tal como ocurriría en las horas pico del Autoservicio Don Julián.	
• Se ejecuta la prueba con 10 usuarios trabajando simultáneamente durante 2 minutos, que representa una carga normal para el tipo de negocio.	
• Se verifica que el sistema registra las ventas en menos de 2 segundos para el 95% de las solicitudes, y que la cantidad de errores no supera el 1% del total de operaciones.	
• Los resultados se guardan en un archivo para ser incluidos como evidencia en el informe final de pruebas, mostrando que el sistema cumple los requisitos de velocidad de respuesta.	

9. Cronograma o proyección de tiempos para la ejecución de las pruebas.

9.1 Cronograma de Ejecución de Pruebas

Las pruebas se organizan en cuatro bloques de trabajo entre el 23 de marzo y el 30 de mayo de 2026, siguiendo el orden natural de los niveles: primero se verifican las funciones individuales, luego la integración entre partes, después el sistema completo y finalmente la validación con criterios de negocio. Las fechas son una proyección flexible y pueden ajustarse según el avance real del equipo, siempre respetando la fecha límite del 30 de mayo de 2026.

Equipo y Asignación de Requerimientos

Integrante	RF asignados	Módulos cubiertos	Historias de usuario
David	RF1 – RF2	Ventas	STORE-01, STORE-02, STORE-03, STORE-04
Samuel	RF3 – RF4	Reportes y Análisis	STORE-09, STORE-10, STORE-11, STORE-19
Julián	RF5 – RF6	Inventario, Alertas y Notificaciones	STORE-05, STORE-06, STORE-07, STORE-08, STORE-14, STORE-15, STORE-16
Daniel	RF7 – RF8	Exportación, Auditoría y Trazabilidad	STORE-12, STORE-13, STORE-17, STORE-18, STORE-20, STORE-21, STORE-22, STORE-23, STORE-24

9.2 Proyección de Tiempos por Nivel de Prueba

Cada semana corresponde a un nivel de prueba. Las pruebas de un nivel solo comienzan cuando el nivel anterior ha sido completado y los errores críticos encontrados han sido corregidos.

Nivel de prueba	Actividad principal	Inicio	Fin	Duración	Responsable(s)	Entregable
-----------------	---------------------	--------	-----	----------	----------------	------------

23 mar – 3 abr Pruebas Unitarias						
Unitarias	Preparar casos de prueba para cada función individual de los controladores	23 mar 2026	27 mar 2026	2 días	Todos (cada uno sus RF)	Casos de prueba unitarios diseñados
Unitarias	Ejecutar pruebas unitarias y registrar resultados	Semana 1 Día 3	Semana 1 Día 5	3 días	Todos	Informe de resultados unitarios
6 abr – 17 abr Pruebas de Integración						
Integración	Diseñar casos que verifican cómo se comunican las partes del sistema entre sí	6 abr 2026	9 abr 2026	2 días	David Samuel	Casos de integración diseñados
Integración	Ejecutar pruebas de integración con base de datos temporal y registrar resultados	Semana 2 Día 3	Semana 2 Día 5	3 días	Julián Daniel	Informe de resultados de integración
20 abr – 8 may Pruebas de Sistema						
Sistema	Diseñar casos que prueban el sistema completo a través de la API	20 abr 2026	22 abr 2026	1 día	Todos	Casos de sistema diseñados
Sistema	Ejecutar pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento sobre el sistema completo	Semana 3 Día 2	Semana 3 Día 4	3 días	Todos	Informe de resultados de sistema

Sistema	Corrección de errores encontrados y re-ejecución de casos fallidos	5 may 2026	8 may 2026	1 día	Todos	Sistema listo para aceptación
11 may – 30 may Pruebas de Aceptación						
Aceptación	Preparar el ambiente y los escenarios de validación con el usuario final	11 may 2026	13 may 2026	1 día	David Daniel	Ambiente de aceptación listo
Aceptación	Ejecutar flujos completos sobre la interfaz con participación del usuario final (Autoservicio Don Julián)	Semana 4 Día 2	Semana 4 Día 4	3 días	Todos + usuario final	Informe de resultados de aceptación
Aceptación	Consolidar resultados finales y generar informe de cierre del plan de pruebas	28 may 2026	30 may 2026	1 día	Todos	Informe final de pruebas

9.3 Resumen de Duración Total

Nivel	Semana	Días hábiles	Condición para iniciar
Unitarias	23 mar – 3 abr	5 días	Código fuente de los controladores disponible.
Integración	6 abr – 17 abr	5 días	Pruebas unitarias completadas sin errores críticos pendientes.
Sistema	20 abr – 8 may	5 días	Pruebas de integración completadas. Sistema desplegado en localhost.

Aceptación	11 may – 30 may	5 días	Pruebas de sistema completadas. Usuario final disponible para sesiones de validación.
TOTAL	23 mar – 30 may	20 días	